

2014 年度大会自由集会記録

北海道におけるヒグマの行動特性と 遺伝構造

坪田 敏男¹, 山中 正実²

¹ 北海道大学大学院獣医学研究科

² 斜里町立知床博物館

はじめに

北海道に生息するヒグマ (*Ursus arctos*) は、食肉目に分類されながら食物の多くを植物に依存しており、栄養価の低い食物からエネルギーを摂取するために採食時間が極めて長い。また、通常単独生活をしているが、交尾期になると配偶相手を求めて行動圏を拡大することが知られている。一方、食物が極端に減少する冬期には大幅に活動を低下させて冬眠をする。このようにヒグマは、他の哺乳類とは大きく異なる行動特性を示す。また、遺伝子解析により北海道のヒグマは3つの異なる遺伝集団からなることが認められている (Matsushashi et al. 1999)。しかしながら、若齢オス個体の分散や環境変化にともなう移動などにより、さらに集団内の遺伝構造を微細に変化させている可能性がある。本自由集会では、道内4カ所で行われたヒグマの行動追跡や遺伝子解析の知見から最近の個体群の動向を知るとともに、血縁関係や遺伝的交流といった新たな視点での議論を深めることも目的とした。当日は、5名の方々より話題提供をいただき、その後、コメンテーターやフロアからの意見を交えてヒグマの行動特性と遺伝構造について議論を行った。

1. 積丹・恵庭地域のヒグマ個体群

釣賀一二三 (地方独立行政法人 北海道立総合研究機構)

積丹・恵庭地域のヒグマ個体群を対象に、マイクロサテライト遺伝子の分析による遺伝的多様性の評価を試みた。その結果、この地域全体から広く収集された捕獲個体試料だけでなく、一部調査地域 (札幌市定山溪地域) におけるヘア・トラップ調査で採取した体毛を用いた場合でも、この地域のヒグマが比較的高い遺伝的多様性を示すことが明らかになった。また、体毛試料を用いたミトコンドリアDNA解析の結果からは、この地域のヒグマが属すると考えられていたクラスターCに属する個体とともに、北海道中央部を中心に分布するクラスターAに属する個体が多く確認された。次に、一般にヒグマの個体群が分断されていると考えられている石狩西部地域と日高夕張地域間の開発が進んだ低地帯について、両地域間に存在する孤立林に様々なサイズのバッファを発生させることによって森林の連続

性を解析した。その結果、110 m のバッファによって連続性が確保されることが確認された。実際に、孤立林ではヒグマの出没情報が多数報告されており、これらを利用したヒグマの移動によって両地域のヒグマの遺伝的交流が維持されている可能性が示唆された。

2. 札幌市周辺のヒグマ個体群

間野 勉 (地方独立行政法人 北海道立総合研究機構)

札幌市は、環境省レッド・データブックで「保護に留意すべき地域個体群」に指定されたヒグマ個体群の分布域に隣接する。この地域では、1966年より1989年まで継続した、いわゆる春グマ駆除による効率的な捕獲により、道内でも著しく生息密度の低下と分布域の縮小が進んだと考えられている。北海道立総合研究機構環境科学研究センターは、札幌市と共同で2003年より市街地周辺に位置する市民の森などを対象として、痕跡や目撃などヒグマに関する情報と共に、ヒグマの体毛を継続して収集し、遺伝子解析による個体識別を実施している。これらの分析結果から、1990年代以降、メスの分布域の拡大と市街地周辺の林分への定着が明らかになり、分布域の回復をとまなう個体群の回復が示唆された。さらに、低標高に位置するこれらの林分の収容力は奥山と比較して相対的に高いと予測されることから、今後さらに定着メスの密度が高まる可能性がある。

3. 阿寒・白糠地域のヒグマ個体群

佐藤喜和 (酪農学園大学農食環境学群環境共生学類)

北海道東部における広域的なマイクロサテライト解析に基づく遺伝的個体群構造の解析から、大雪北東斜面、白糠丘陵、知床半島に3つの集団があり、その間には中間的性質の集団があること、また厚岸には別集団があるが分布は連続しており、他集団との個体の交流があることが明らかとなった。白糠丘陵におけるヒグマのmtDNA多型解析により、メスのハプロタイプの異所的分布が明らかとなったことから、オスの出生地推定が可能となり、北東部から南西部の農地 (浦幌町) へのオスの移動・分散が確認された。また血縁関係の推定から、この分散個体が異なるハプロタイプのメスと繁殖していることも確認された。2002-2003年にラジオテレメトリー法で行動追跡していたメス成獣を、2012-2014年にGPSテレメトリー法で再度追跡したところ、行動圏の位置とサイズは10年たってもほぼ同じであること、追跡当初も、また現在も農地を利用していないことがわかった。体毛の安定同位体比解析からも、それを支持する結果が得られている。一方で農地に出没し有害駆除される個体も後を絶たない。このようにヒグマ個体群には遺伝的にも行動的にも空間構造があることを念頭に、個体群全域を簡便かつ継続的にモニタリングする必要がある。一例として、阿寒白糠地域において試行している背擦りト

ラップとカメラトラップの併用モニタリングの事例について紹介した。

4. 知床半島ルシャ地区のヒグマ個体群

下鶴倫人 (北海道大学大学院獣医学研究科)

知床半島ルシャ地区にて実施しているヒグマのモニタリング調査を通じて明らかになってきた知見を紹介した。これまで実施した調査により、定住している成獣メス約10頭とその子らが頻繁にルシャ地区を利用していることが明らかとなった。定住メスの繁殖履歴を追跡した結果、産子数は1～3頭、平均1.84頭であった。また、多くの個体が2年に一度出産しており、平均出産間隔は2.23年と算出された。当歳子の年間生存率は約70%であったが、年により大きく変動することが明らかになった。遺伝子解析を用いて個体間の血縁関係を調べたところ、同地区には異母・異父兄弟が多数生息しており、近親交配や同腹子内で異なる父親を有する例が認められた。繁殖に関わるオスは知床半島内外からやってきており、特定のオスが一時期の繁殖を占有する傾向にあることがわかった。また、同地区で出生したオスの半数以上が分散の過程で、半島を構成する斜里町・羅臼町において若齢のうちに捕殺されていた。一方、同地区生まれのメスの捕殺は極めて少ないという明確なコントラストがみられた。

5. 標津町周辺のヒグマ個体群

坪田敏男 (北海道大学大学院獣医学研究科)

知床半島基部の標津町周辺地域 (以下標津地域とする) におけるヒグマ調査は2007年に開始し、これまでにラジオトラッキングによる行動追跡と捕獲および捕殺個体ならびにヘア・トラップによるDNA材料の採集を行ってきた。行動追跡調査では、15頭のヒグマに携帯電話を活用したGPS標識を装着して行動圏や移動様式について知見を得てきた。その結果、知床半島先端方向 (北) に移動する、根室半島方面 (南) に移動する、標津地域に定着する、という3パターンあることが示された。ミトコンドリアDNA解析の結果、メスはすべてクラスターBに属していたが、オスは40%がクラスターA、60%がクラスターBに属していた。また、ゲノムDNA解析の結果からは、根室由来と考えられるクラスターAに属するオスと標津地域由来のク

ラスターBに属するメスとの間で繁殖が確認されている。以上の結果より、標津地域はヒグマの遺伝的交流の重要な場所になっていることが示唆され、知床半島先端部との交流についてさらに調査研究を進めていくことが必要と考えられる。

ま と め

5人の発表終了後、2人のコメンテーター、青井俊樹氏 (岩手大学農学部) および山崎晃司氏 (茨城県自然博物館) よりコメントをいただいた。その内容としては、1) 石狩低地帯におけるヒグマの遺伝的交流を維持するためにコリドールの確保が必要であること、2) 北海道ヒグマ個体群のモニタリングは安定的な継続性を持って行政サイドで行われるべきであり、そのための技術や予算が確保される必要があること、3) 4つの調査地で重点的な調査研究が行われているが、さらにお互いの調査研究を有機的に結び付けることが必要であり、例えばデータの共有などを進めるべきである。さらに、フロアを含めて総合討論を行い、今回知床半島ルシャ地区での調査結果で示された優勢オスが主要な繁殖オスになる傾向について、また、石狩周辺地域における孤立森林帯とコアエリアをつなぐためのバッファ・ゾーンの重要性などについて議論を深めた。

現在、北海道のヒグマ個体群の行動特性と遺伝構造について、4つの地域で重点的な調査研究が行われており、今回初めてそれらを横断的に眺めて、地域間での相違点や共通点などを議論する機会をもつことができた。また、知床半島ルシャ地区のような特殊な環境条件下では、直接観察やダートバイオプシーといった手法により個体毎の繁殖状況や血縁関係などを長期的にモニタリングすることができ、ヒグマ生態研究の新たな展開が期待されることがわかった。遺伝子解析の手法を活用することで北海道におけるヒグマの生態をさらに解明し、人とヒグマの共存をめざした適切な保護管理に応用していくことが望まれる。

引 用 文 献

- Matsushashi, T., Masuda, R., Mano, T. and Yoshida, C. 1999. Microevolution of the mitochondrial DNA control region in the Japanese brown bear (*Ursus arctos*) population. *Molecular Biology and Evolution* 16: 676-684.

Toshio Tsubota and Masami Yamanaka: A report on the workshop "Behavioral features and the genetic structure of the brown bear population in Hokkaido" at the Annual Meeting of the Mammal Society of Japan 2014

著 者: 坪田敏男, 〒060-0818 札幌市北区北18条西9丁目 北海道大学大学院獣医学研究科野生動物学教室

✉ tsubota@vetmed.hokudai.ac.jp

山中正実, 〒099-4113 北海道斜里郡斜里町本町49-2 知床博物館